

TEORÍA DE CIRCUITOS II

PRÁCTICA DE CUADRIPOLOS EJEMPLOS

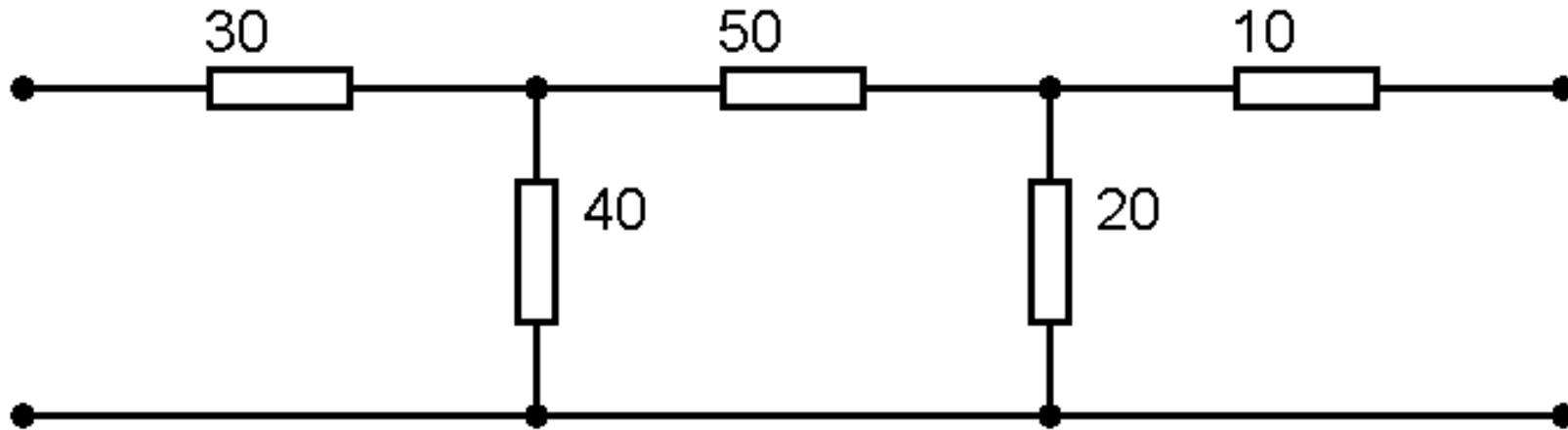
Prof: Ing. Daniel Moretti

JTP: Ing. Facundo Piñero



EJERCICIO DE EJEMPLO 1

Calcular parámetros Z e Y del siguiente cuadripolo



Parámetros Z

Expresión a utilizar:

$$\begin{cases} V_1(s) = z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) \\ V_2(s) = z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) \end{cases}$$

Expresión a utilizar:

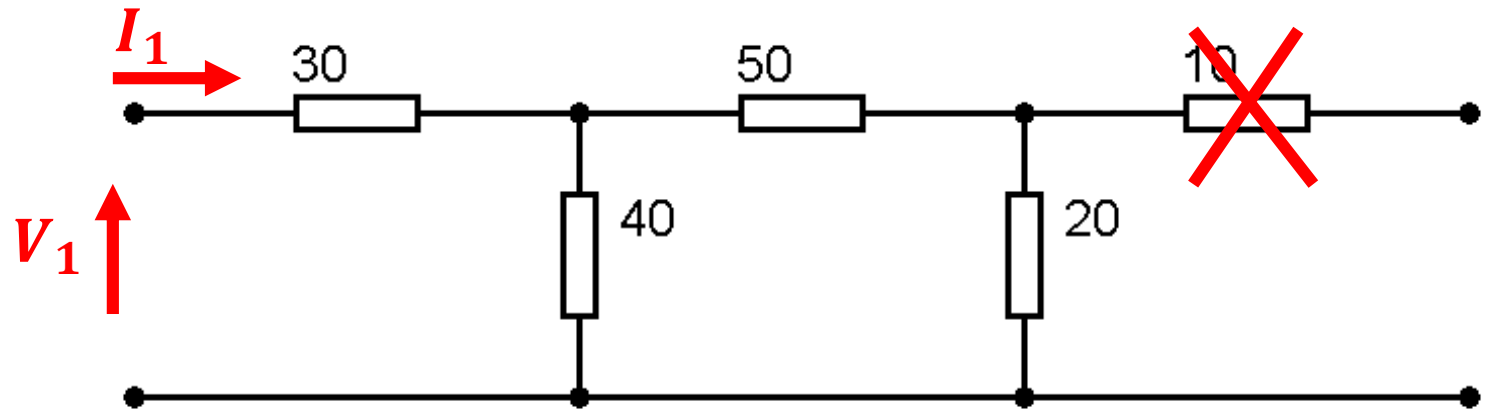
$$\begin{cases} V_1(s) = z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) \\ V_2(s) = z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) \end{cases}$$

Parámetros Z

$$\begin{cases} V_1(s) = z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) \\ V_2(s) = z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) \end{cases}$$

Impedancia de entrada con salida en circuito abierto

$$\bullet z_{11}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{I_1(s)} \right|_{I_2=0}$$



$$z_{11}(s) = \{(20 + 50) // 40\} + 30$$

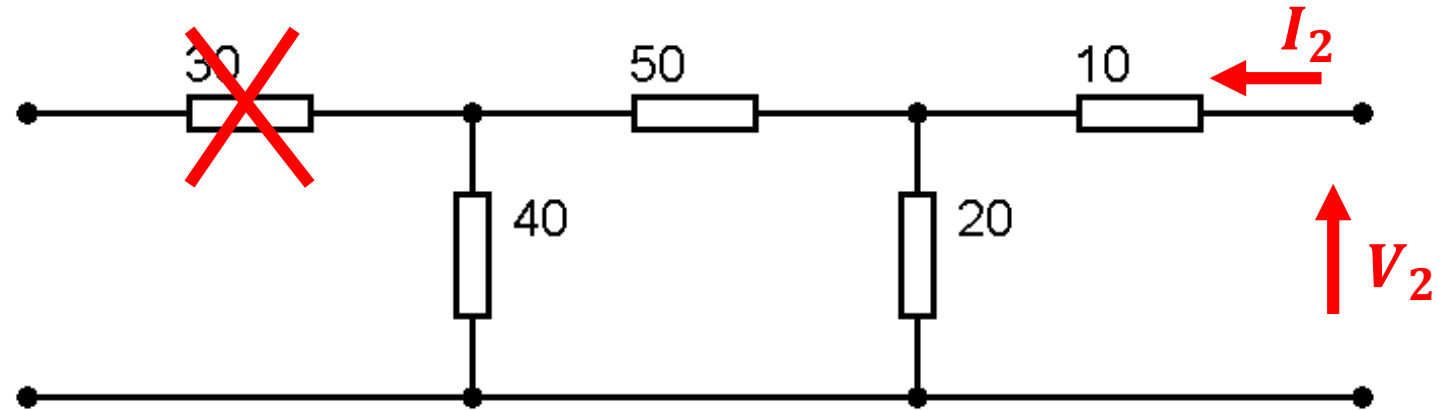
$$z_{11}(s) = 55,45$$

Parámetros Z

$$\begin{cases} V_1(s) = z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) \\ V_2(s) = z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) \end{cases}$$

Impedancia de salida con entrada en circuito abierto

$$\bullet z_{22}(s) = \left. \frac{V_2(s)}{I_2(s)} \right|_{I_1=0}$$



$$z_{22}(s) = \{(40 + 50) // 20\} + 10$$

$$\boxed{z_{22}(s) = 26,36}$$

Parámetros Z

$$\begin{cases} V_1(s) = z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) \\ V_2(s) = z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) \end{cases}$$

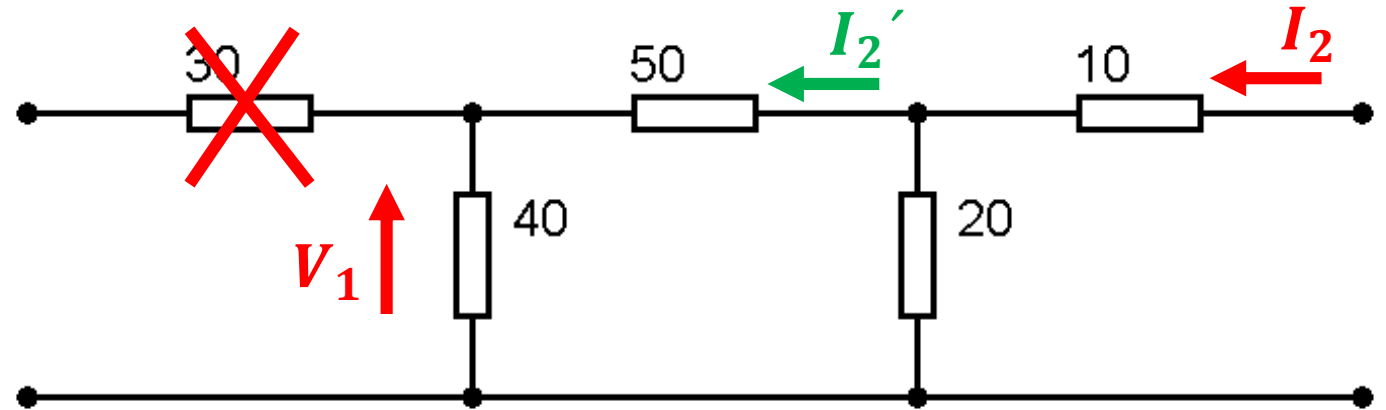
Impedancia de transferencia inversa con entrada en circuito abierto

$$z_{12}(s) = \left. \frac{V_1(s)}{I_2(s)} \right|_{I_1=0}$$

$$\frac{V_1}{I_2'} = 40$$

$$I_2' = I_2 \frac{20}{20 + (40 + 50)} = 0,18 I_2$$

$$\frac{V_1}{I_2'} = 40 = \frac{V_1}{0,18 I_2} \Rightarrow \frac{V_1}{I_2} = 40 \cdot 0,18 \Rightarrow \boxed{z_{12}(s) = 7,27}$$



Parámetros Z

$$\begin{cases} V_1(s) = z_{11} I_1(s) + z_{12} I_2(s) \\ V_2(s) = z_{21} I_1(s) + z_{22} I_2(s) \end{cases}$$

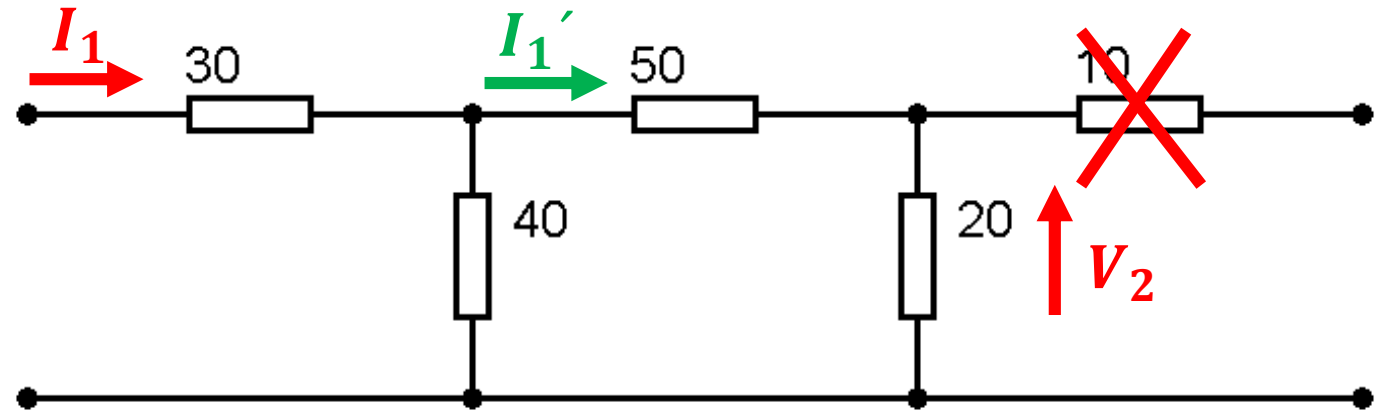
Impedancia de transferencia directa con salida en circuito abierto

$$z_{21}(s) = \left. \frac{V_2(s)}{I_1(s)} \right|_{I_2=0}$$

$$\frac{V_2}{I_1'} = 20$$

$$I_1' = I_1 \frac{40}{40 + (50 + 20)} = 0,36 I_1$$

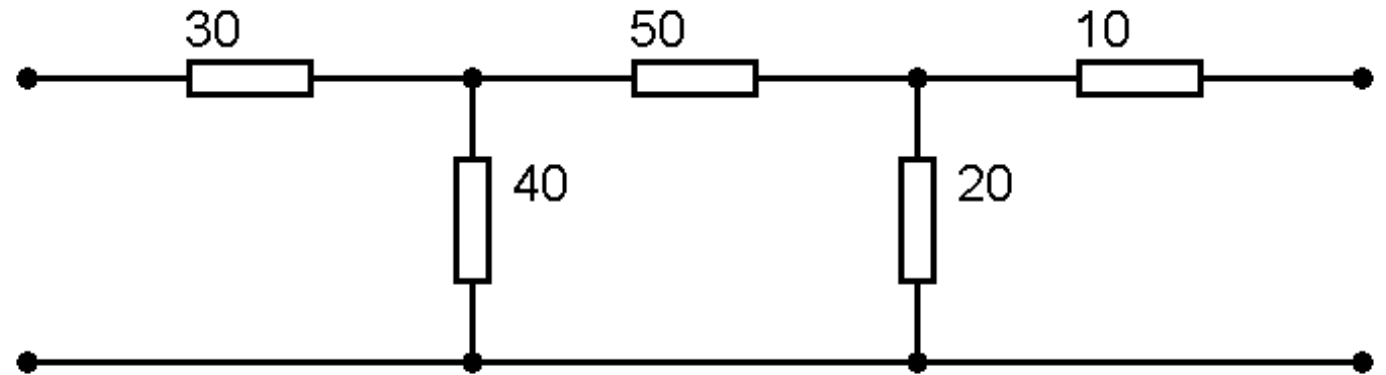
$$\frac{V_2}{I_1'} = 20 = \frac{V_2}{0,36 I_1} \Rightarrow \frac{V_2}{I_1} = 20 \cdot 0,36 \Rightarrow \boxed{z_{21}(s) = 7,27}$$



Respuesta

Matriz Z

$$|Z| = \begin{vmatrix} 55,45 & 7,27 \\ 7,27 & 26,36 \end{vmatrix}$$



Notar que $Z_{12} = Z_{21} \Rightarrow \text{RECIPROCOS}$

Parámetros Y

Expresión a utilizar:

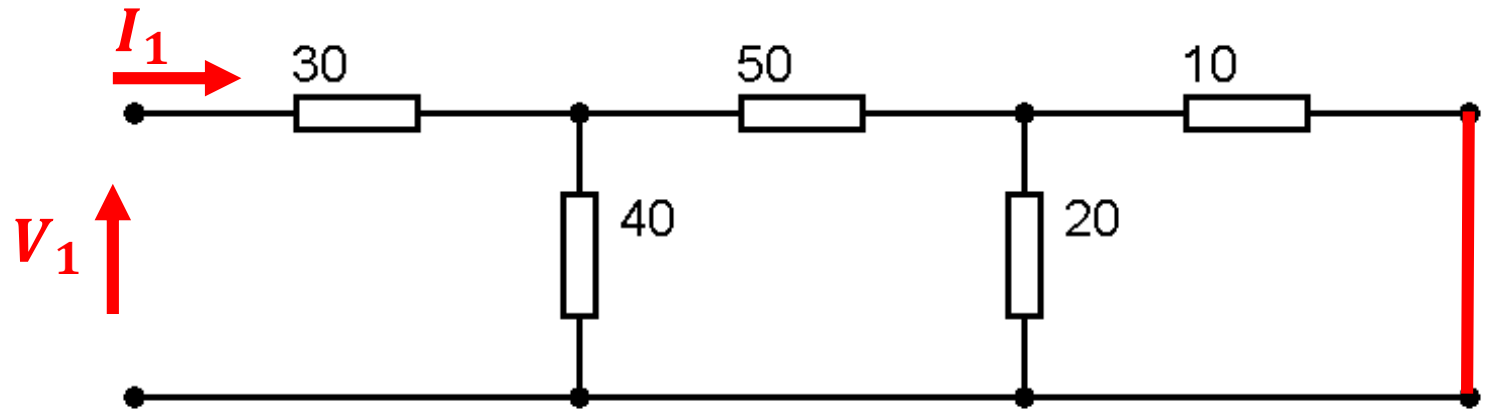
$$\begin{cases} I_1(s) = y_{11} V_1(s) + y_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = y_{21} V_1(s) + y_{22} V_2(s) \end{cases}$$

Parámetros Y

$$\begin{cases} I_1(s) = y_{11} V_1(s) + y_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = y_{21} V_1(s) + y_{22} V_2(s) \end{cases}$$

Admitancia de entrada con salida en cortocircuito

$$\bullet y_{11}(s) = \left. \frac{I_1(s)}{V_1(s)} \right|_{V_2=0}$$



$$y_{11}(s) = \frac{1}{\langle \{ (10//20) + 50 \} // 40 \rangle + 30}$$

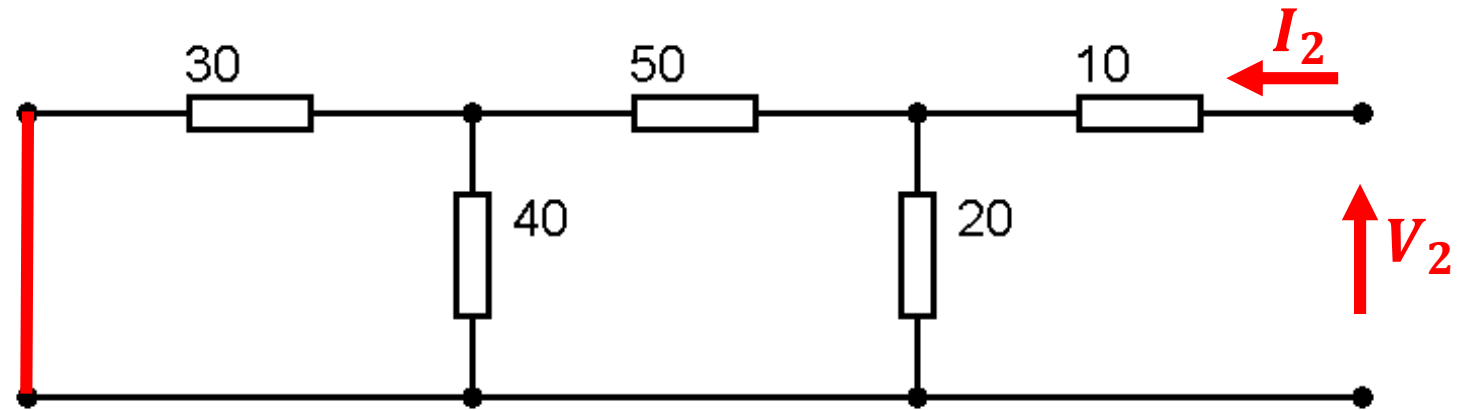
$$\boxed{y_{11}(s) = 0,018}$$

Parámetros Y

$$\begin{cases} I_1(s) = y_{11} V_1(s) + y_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = y_{21} V_1(s) + y_{22} V_2(s) \end{cases}$$

Admitancia de salida con entrada en cortocircuito

$$\bullet y_{22}(s) = \left. \frac{I_2(s)}{V_2(s)} \right|_{V_1=0}$$



$$y_{22}(s) = \frac{1}{\langle \{ (30 // 40) + 50 \} // 20 \rangle + 10}$$

$$y_{22}(s) = 0,039$$

Parámetros Y

$$\begin{cases} I_1(s) = y_{11} V_1(s) + y_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = y_{21} V_1(s) + y_{22} V_2(s) \end{cases}$$

Admitancia de transferencia inversa con entrada en cortocircuito

$$y_{12}(s) = \left. \frac{I_1(s)}{V_2(s)} \right|_{V_1=0}$$

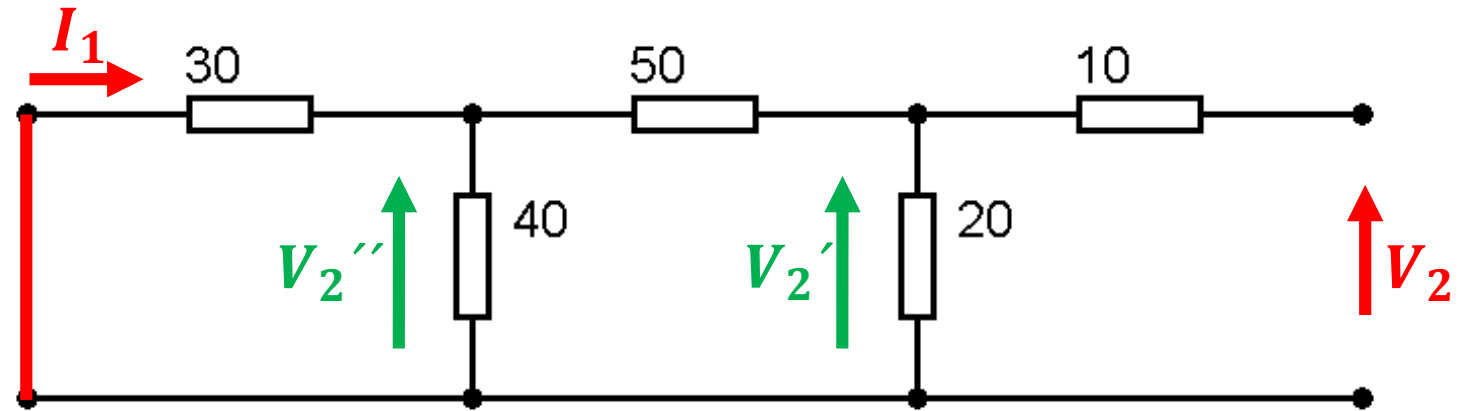
$$\frac{I_1}{V_2''} = -\frac{1}{30} \quad \left(\frac{V_2''}{-I_1} = 30 \right)$$

$$V_2' = V_2 \frac{\{(30//40) + 50\} // 20}{10 + \{(30//40) + 50\} // 20} = 0,606 V_2$$

$$V_2'' = V_2' \frac{(30//40)}{50 + (30//40)} = 0,255 V_2'$$

$$V_2'' = 0,255 \cdot 0,606 \cdot V_2 = 0,154 V_2 \Rightarrow \frac{I_1}{V_2''} = \frac{I_1}{0,154 V_2} = -\frac{1}{30} \Rightarrow \frac{I_1}{V_2} = -\frac{0,154}{30}$$

$$y_{12}(s) = -0,0051$$



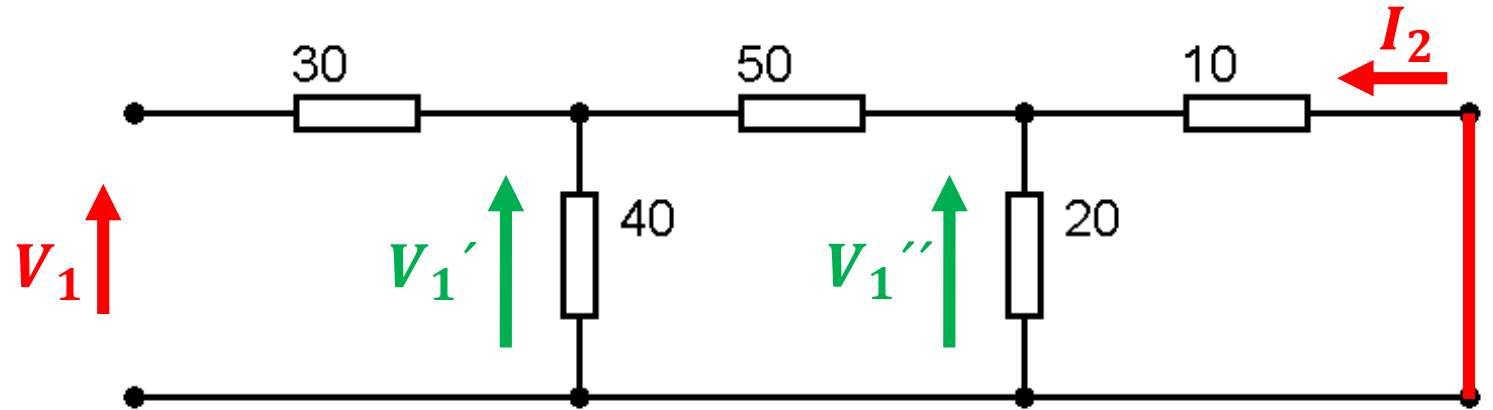
Parámetros Y

$$\begin{cases} I_1(s) = y_{11} V_1(s) + y_{12} V_2(s) \\ I_2(s) = y_{21} V_1(s) + y_{22} V_2(s) \end{cases}$$

Admitancia de transferencia directa con salida en cortocircuito

$$y_{21}(s) = \left. \frac{I_2(s)}{V_1(s)} \right|_{V_2=0}$$

$$\frac{I_2}{V_1''} = -\frac{1}{10} \quad \left(\frac{V_1''}{-I_2} = 10 \right)$$

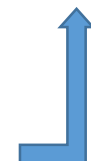


$$V_1' = V_1 \frac{\{(20//10) + 50\} // 40}{30 + (\{(20//10) + 50\} // 40)} = 0,438 V_1$$

$$V_1'' = V_1' \frac{(20//10)}{50 + (20//10)} = 0,117 V_1'$$

$$y_{21}(s) = -0,0051$$

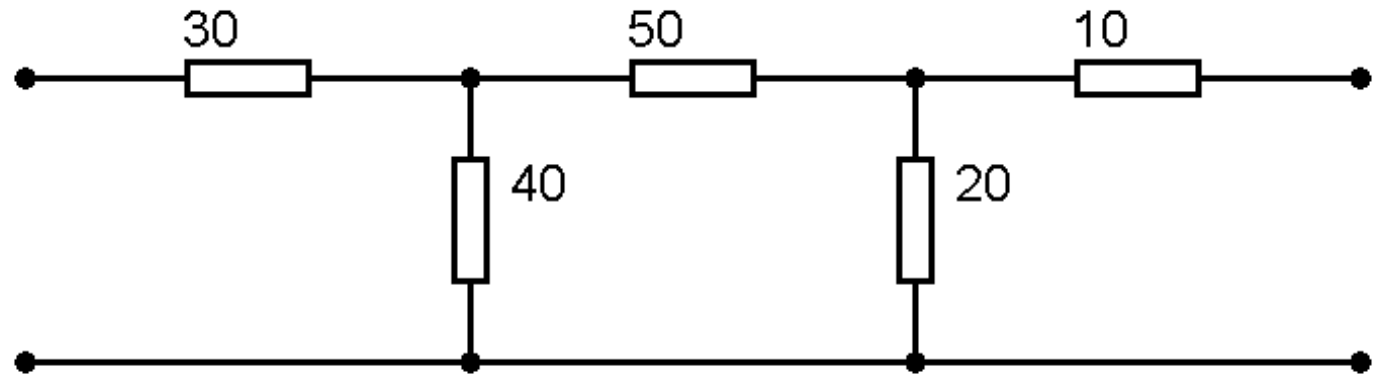
$$V_1'' = 0,117 \cdot 0,438 \cdot V_1 = 0,051 V_1 \Rightarrow \frac{I_2}{V_1''} = \frac{I_2}{0,051 V_1} = -\frac{1}{10} \Rightarrow \frac{I_2}{V_1} = -\frac{0,051}{10}$$



Respuesta

Matriz Y

$$|Y| = \begin{vmatrix} 0,018 & -0,0051 \\ -0,0051 & 0,039 \end{vmatrix}$$



Notar que $Y_{12} = Y_{21} \Rightarrow \text{RECIPROCOS}$

EJERCICIO DE EJEMPLO 2

CONVERSIÓN DE PARÁMETROS

Realizar la conversión de parámetros Z a parámetros Y para el ejercicio 1.
Verificar el resultado con lo obtenido en el ejercicio anterior.

DE...

A...

DE |Z| A |Y|

	[Z]	[Y]	[r]	[r] ⁻¹	[H]	[G]
[Z]	$\begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} y_{22} & -y_{12} \\ -y_{21} & y_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} A & \Delta\Gamma \\ 1 & D \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} D' & 1 \\ \Delta\Gamma^{-1} & A' \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \Delta h & h_{12} \\ -h_{21} & 1 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 1 & -g_{12} \\ g_{21} & \Delta g \end{vmatrix}$
[Y]	$\begin{vmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} D & -\Delta\Gamma \\ -1 & A \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} A' & -1 \\ -\Delta\Gamma^{-1} & D' \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 1 & -h_{12} \\ h_{21} & \Delta h \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \Delta g & g_{12} \\ -g_{21} & 1 \end{vmatrix}$
[r] (*)	$\begin{vmatrix} z_{11} & \Delta Z \\ 1 & z_{22} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -y_{22} & -1 \\ -\Delta y & -y_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} D' & B' \\ C' & A' \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -\Delta h & -h_{11} \\ -h_{22} & -1 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 1 & g_{22} \\ g_{11} & \Delta g \end{vmatrix}$
[r] ⁻¹	$\begin{vmatrix} z_{22} & \Delta Z \\ 1 & z_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -y_{11} & -1 \\ -\Delta y & -y_{22} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} D & -B \\ -C & A \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 1 & h_{11} \\ h_{22} & \Delta h \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -\Delta g & -g_{22} \\ -g_{11} & -1 \end{vmatrix}$
[H]	$\begin{vmatrix} \Delta Z & z_{12} \\ -z_{21} & 1 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} 1 & -y_{12} \\ y_{21} & \Delta y \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} B & \Delta\Gamma \\ -1 & C \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} B' & 1 \\ -\Delta\Gamma^{-1} & C' \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{vmatrix}$
[G]	$\begin{vmatrix} 1 & -z_{12} \\ z_{21} & \Delta Z \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} \Delta y & y_{12} \\ -y_{21} & 1 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} C & -\Delta\Gamma \\ 1 & B \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} C' & -1 \\ \Delta\Gamma^{-1} & B' \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} h_{22} & -h_{12} \\ -h_{21} & h_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix}$

Resolución

Matriz Z obtenida en el ejercicio 1:

$$|Z| = \begin{vmatrix} 55,45 & 7,27 \\ 7,27 & 26,36 \end{vmatrix}$$

El determinante será: $\Delta_Z = (55,45 * 26,36) - (7,27 * 7,27) = 1408,8$

La Matriz Y por conversión será:

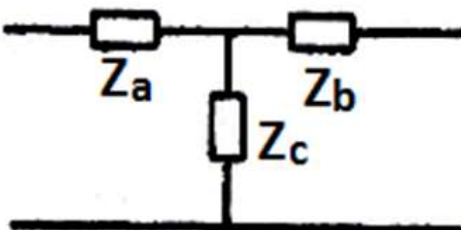
$$|Y| = \begin{vmatrix} \frac{z_{22}}{\Delta_Z} & \frac{-z_{12}}{\Delta_Z} \\ \frac{-z_{21}}{\Delta_Z} & \frac{z_{11}}{\Delta_Z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{26,36}{1408,8} & \frac{-7,27}{1408,8} \\ \frac{-7,27}{1408,8} & \frac{55,45}{1408,8} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0,018 & -0,0051 \\ -0,0051 & 0,039 \end{vmatrix}$$

EJERCICIO DE EJEMPLO 3

CUADRIPOLOS EQUIVALENTES

En función de los parámetros Z obtenidos para el cuadripolo del ejercicio 1, obtener un cuadripolo tipo T equivalente.

Tabla a utilizar

		Parámetros en función de las matrices				
Cuadripolos		$ \gamma $	$ Z $	$ Y $	$ h $	$ g $
	Z_a	$\frac{A-1}{C}$	$Z_{11} - Z_{12}$	$\frac{Y_{22} + Y_{21}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h - h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{1 + g_{12}}{g_{11}}$
	Z_b	$\frac{D-1}{C}$	$Z_{22} - Z_{12}$	$\frac{Y_{11} + Y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{1 - h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{\Delta_g + g_{12}}{g_{11}}$
	Z_c	$\frac{1}{C}$	Z_{12}	$\frac{-Y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{-g_{12}}{g_{11}}$

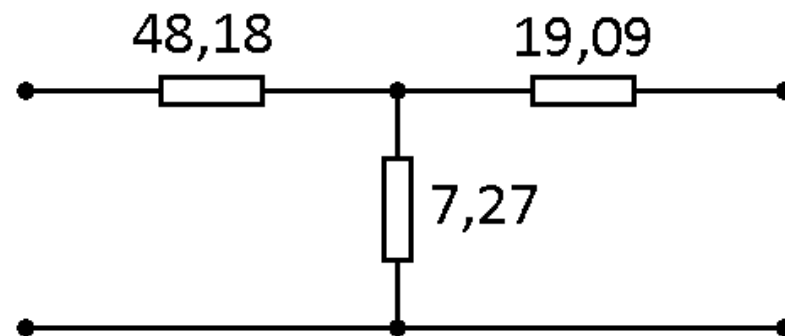
Resolución

Matriz Z a utilizar (del ejercicio 1):

$$|Z| = \begin{vmatrix} 55,45 & 7,27 \\ 7,27 & 26,36 \end{vmatrix}$$

Las expresiones a utilizar son:

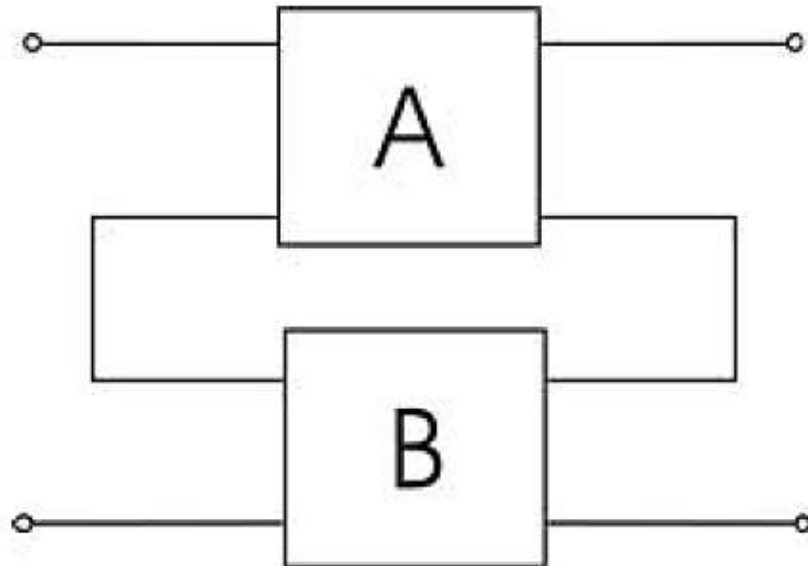
- $Z_A = z_{11} - z_{12} = 55,45 - 7,27 = 48,18\Omega$
- $Z_B = z_{22} - z_{12} = 26,36 - 7,27 = 19,09\Omega$
- $Z_C = z_{12} = 7,27\Omega$



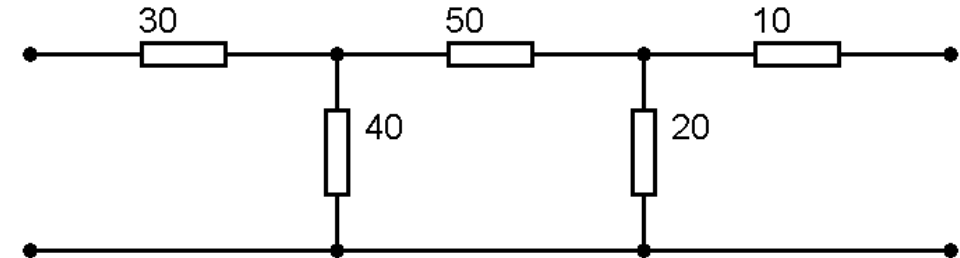
EJERCICIO DE EJEMPLO 4

- CONEXIÓN DE CUADRIPOLOS

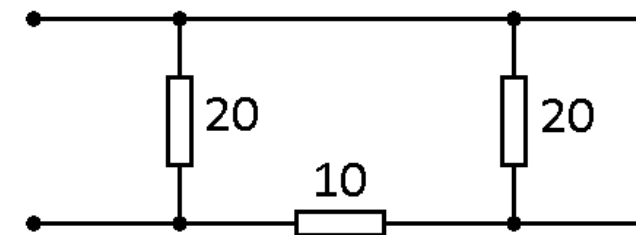
Obtener los parámetros transmisión de la siguiente conexión:



CUADRIPOLO A (el mismo del Ejercicio 1)



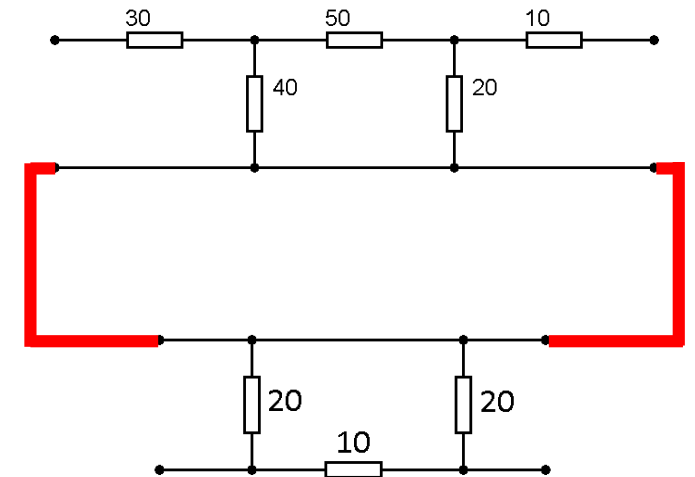
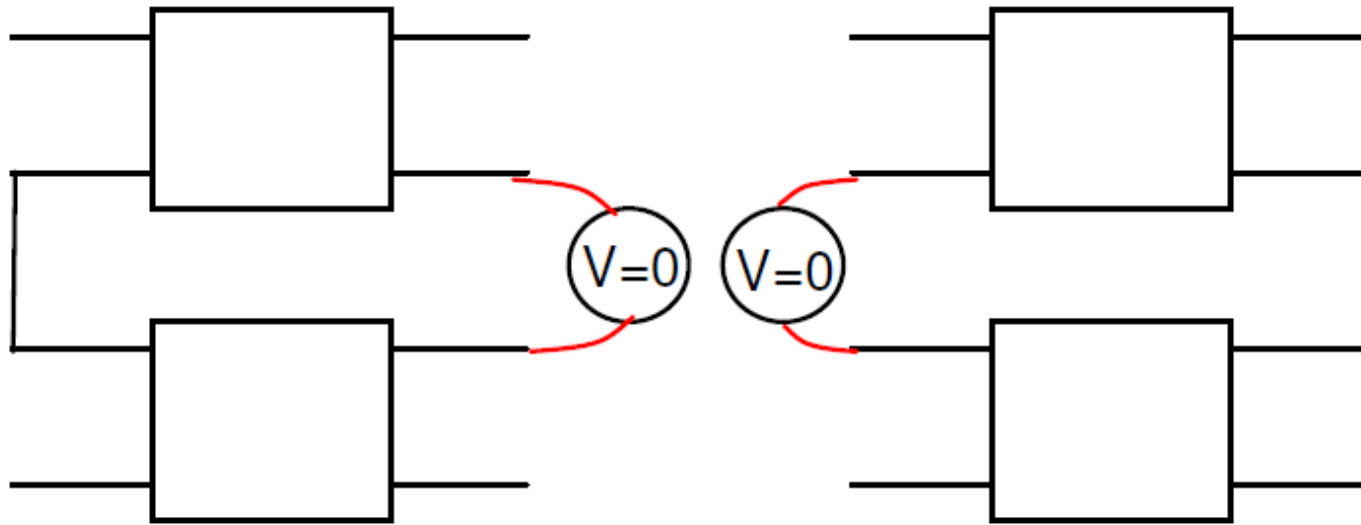
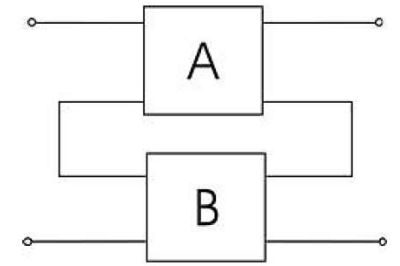
CUADRIPOLO B



Es importante saber qué tipo de parámetros utilizar según la topología.

CONEXIÓN	PARÁMETROS
Cascada	Transmisión
Serie - Serie	Z
Paralelo - Paralelo	Y
Serie - Paralelo	H
Paralelo - Serie	G

Verificación de Brune

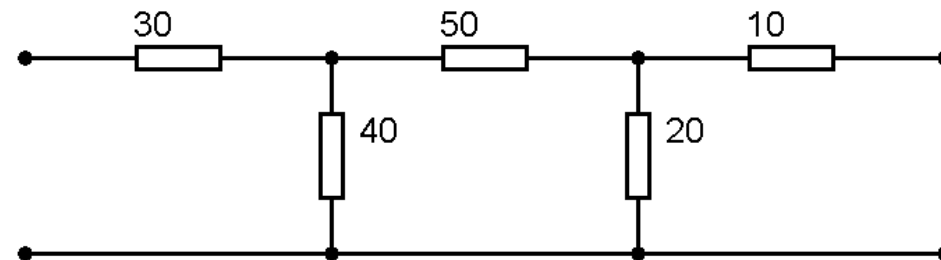


Resolución

Al ser una conexión Serie-Serie se resuelve a partir de la suma de las matrices Z de cada cuadripolo.

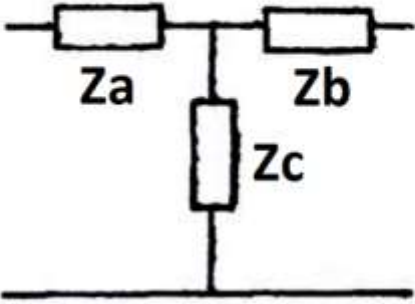
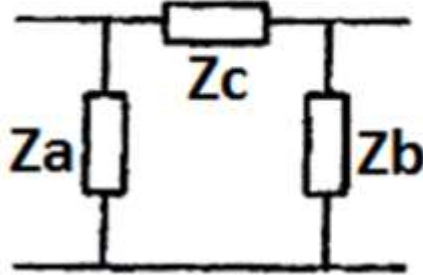
El cuadripolo A es el del ejercicio 1 y su matriz Z es la siguiente:

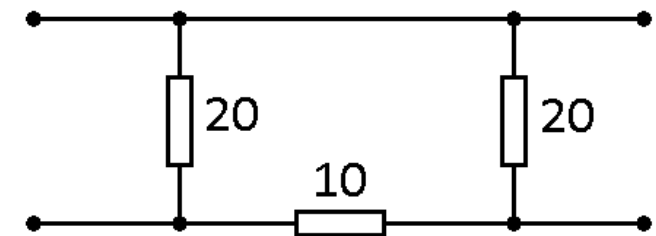
$$|Z_A| = \begin{vmatrix} 55,45 & 7,27 \\ 7,27 & 26,36 \end{vmatrix}$$



Resolución

Para el cuadripolo B, al ser un cuadripolo típico (es un π dado vuelta), se determinan los parámetros Z haciendo uso de las tablas.

	Cuadripolo T	Cuadripolo π
		
Z	$Z_{11} = Z_a + Z_c$ $Z_{12} = Z_c$ $Z_{21} = Z_c$ $Z_{22} = Z_b + Z_c$	$Z_{11} = \frac{Z_a(Z_b + Z_c)}{Z_a + Z_b + Z_c}$ $Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c}$ $Z_{22} = \frac{Z_b(Z_a + Z_c)}{Z_a + Z_b + Z_c}$



$$|Z_B| = \begin{vmatrix} 12 & 8 \\ 8 & 12 \end{vmatrix}$$

Resolución

La Matriz Impedancia del cuadripolo resultante estará determinada por la suma de las matrices impedancia de los cuadripolos A y B.

$$|Z| = |Z_A| + |Z_B|$$

Reemplazando:

$$|Z| = \begin{vmatrix} 55,45 & 7,27 \\ 7,27 & 26,36 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 12 & 8 \\ 8 & 12 \end{vmatrix}$$

Matriz Z de la conexión:

$$|Z| = \begin{vmatrix} 67,45 & 15,27 \\ 15,27 & 38,36 \end{vmatrix}$$

Resolución

Como el ejercicio pedía la Matriz Principal de la conexión de los cuadripolos, se debe obtener dicha matriz a partir de los parámetros Z conseguidos.

Conversión de parámetros:

DE...

	[Z]	[Y]	[r]	$[r]^{-1}$	[H]	[G]
[Z]	$\begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{\Delta y} \begin{vmatrix} y_{22} & -y_{12} \\ -y_{21} & y_{11} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{C} \begin{vmatrix} A & \Delta\Gamma \\ 1 & D \end{vmatrix}$	$\frac{1}{C'} \begin{vmatrix} D' & 1 \\ \Delta\Gamma^{-1} & A' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{h_{22}} \begin{vmatrix} \Delta h & h_{12} \\ -h_{21} & 1 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{g_{11}} \begin{vmatrix} 1 & -g_{12} \\ g_{21} & \Delta g \end{vmatrix}$
[Y]	$\frac{1}{\Delta z} \begin{vmatrix} z_{22} & -z_{12} \\ -z_{21} & z_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{B} \begin{vmatrix} D & -\Delta\Gamma \\ -1 & A \end{vmatrix}$	$\frac{1}{B'} \begin{vmatrix} A' & -1 \\ -\Delta\Gamma^{-1} & D' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{h_{11}} \begin{vmatrix} 1 & -h_{12} \\ h_{21} & \Delta h \end{vmatrix}$	$\frac{1}{g_{22}} \begin{vmatrix} \Delta g & g_{12} \\ -g_{21} & 1 \end{vmatrix}$
[r]	$\frac{1}{z_{21}} \begin{vmatrix} z_{11} & \Delta z \\ 1 & z_{22} \end{vmatrix}$	$\frac{1}{y_{21}} \begin{vmatrix} -y_{22} & -1 \\ -\Delta y & -y_{11} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$	$\frac{1}{\Delta G'} \begin{vmatrix} D' & B' \\ C' & A' \end{vmatrix}$	$\frac{1}{h_{21}} \begin{vmatrix} -\Delta h & -h_{11} \\ -h_{22} & -1 \end{vmatrix}$	$\frac{1}{g_{21}} \begin{vmatrix} 1 & g_{22} \\ g_{11} & \Delta g \end{vmatrix}$

A...

DE |Z| A |Γ|

Resolución

Matriz Z obtenida:

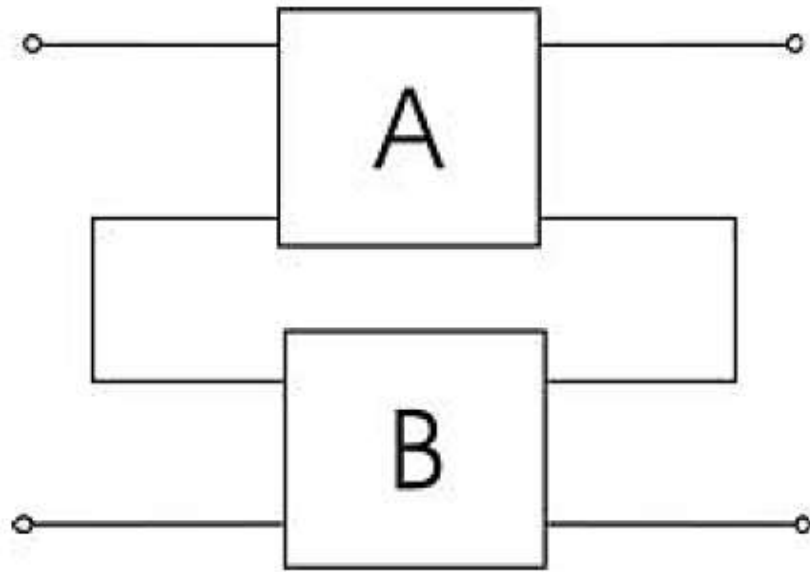
$$|Z| = \begin{vmatrix} 67,45 & 15,27 \\ 15,27 & 38,36 \end{vmatrix}$$

El determinante será: $\Delta_Z = (67,45 * 38,36) - (15,27 * 15,27) = 2354,2$

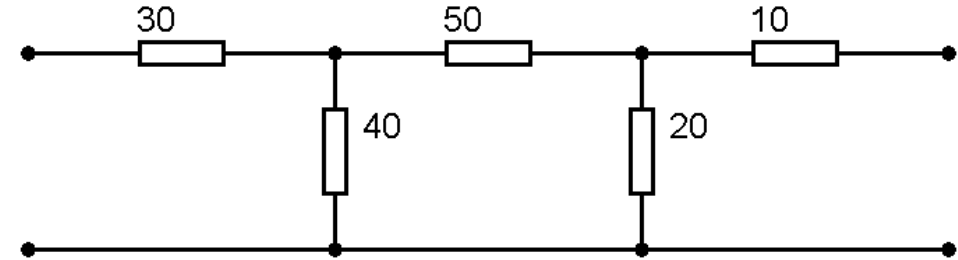
La Matriz Γ por conversión será:

$$|\Gamma| = \begin{vmatrix} \frac{z_{11}}{z_{21}} & \frac{\Delta_Z}{z_{21}} \\ 1 & \frac{z_{22}}{z_{21}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{67,45}{15,27} & \frac{2354,2}{15,27} \\ 1 & \frac{38,36}{15,27} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4,41 & 154,17 \\ 0,065 & 2,51 \end{vmatrix}$$

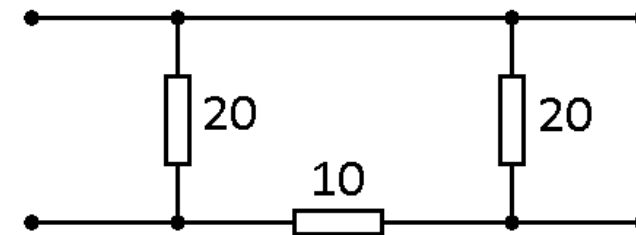
Respuesta



CUADRIPOLO A (el mismo del Ejercicio 1)



CUADRIPOLO B



$$|\Gamma| = \begin{vmatrix} 4,41 & 154,17 \\ 0,065 & 2,51 \end{vmatrix}$$

Repaso de lo visto

- Determinación de los parámetros de un cuadripolo a partir de las expresiones de las ecuaciones características.
- Determinación de los parámetros de un cuadripolo “típico” a partir de las tablas correspondientes.
- Conversión de una matriz de parámetros a otra por medio de la tabla de conversión.
- Determinación de un cuadripolo “típico” a partir de una matriz de parámetros conocida.
- Determinación de los parámetros a utilizar según el tipo de conexión entre dos o mas cuadripolos.